GENERATIVE AI BASICS · LECTURE 01

생성형 AI란 무엇인가

AI · 머신러닝 · 생성형 AI의 차이



01 02 03 04 05

생성형 AI 기초 · 10–15분

오늘의 질문

챗GPT는 AI일까, 머신러닝일까, 생성형 AI일까?

정답은 “셋 다”다.

세 단어는 경쟁하는 개념이 아니라, 큰 원 안에 작은 원이 들어 있는 **포함 관계**다.
오늘은 이 개념 지도를 함께 그린다.

THE BIG PICTURE

AI 안에 머신러닝, 그 안에 생성형 AI가 있다



AI · 인공지능
사람의 지능이 필요한 일을 기계가 하게 만드는 기술 전체

머신러닝
규칙을 사람이 짜지 않고, 데이터에서 스스로 학습

딥러닝
여러 층의 인공신경망으로 복잡한 패턴을 학습

생성형 AI
학습한 패턴으로 글·그림·코드 같은 새 콘텐츠를 생성

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AI는 ‘지능이 필요한 일’을 하는 모든 기술이다

규칙 기반 AI

사람이 규칙을 직접 작성한다.

```
IF 체온 > 38 THEN "발열"
```

예: 초기 체스 프로그램, 전문가 시스템

학습 기반 AI = 머신러닝

데이터를 보고 규칙을 스스로 찾는다.

```
스팸 메일 10만 통 → 스팸 판별 규칙
```

예: 스팸 필터, 추천 시스템, 음성 인식

AI는 ‘지능적인 기계’라는 **목표**의 이름이고, 머신러닝은 그 목표에 가는 대표적인 **방법**이다.

MACHINE LEARNING

머신러닝은 데이터에서 규칙을 배운다

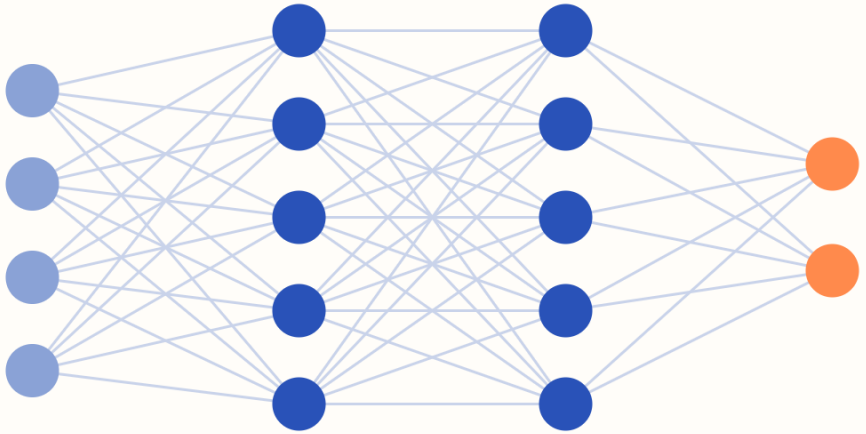
전통 프로그래밍 규칙 + 데이터 → 답

머신러닝 데이터 + 답(정답) → 규칙 = 모델

예) 고양이 사진 10만 장 + '고양이'라는 정답 표시 → 고양이를 알아보는 규칙(**모델**)이 만들어진다.
이렇게 데이터로 규칙을 찾는 과정을 **학습(Training)**이라고 한다.

DEEP LEARNING

딥러닝은 신경망을 깊게 쌓아 특징을 스스로 찾는다



- **특징을 스스로 찾는다**
  귀 모양·수염처럼 사람이 정하던 특징을 픽셀에서 직접 학습
- **복잡한 데이터에 강하다**
  이미지·음성·언어처럼 규칙으로 정리하기 어려운 데이터
- **클수록 강해진다**
  데이터와 연산(GPU)이 늘수록 성능이 오른다 → 2강 '스케일링 법칙'

DISCRIMINATIVE VS GENERATIVE

판별형은 '고르고', 생성형은 '만든다'

기존 머신러닝

판별형 AI · Discriminative

입력	이메일 한 통
출력	"스팸" 또는 "정상" (정해진 답 중 하나)
하는 일	분류 · 예측 · 탐지

생성형 AI

생성형 AI · Generative

입력	"이 메일에 정중한 거절 답장을 써 줘"
출력	세상에 없던 새 문장 (새 콘텐츠)
하는 일	글 · 그림 · 코드 · 음성 생성

결정적 차이 → 출력이 정해진 라벨·숫자인가, 세상에 없던 새 콘텐츠인가

WHAT IT CREATES

생성형 AI는 글·그림·코드·소리를 만든다

텍스트

글쓰기 · 요약 · 번역 · 질의응답

예: ChatGPT, Claude, Gemini

이미지

문장으로 그림·디자인 생성

예: Midjourney, Stable Diffusion

코드

코드 작성 · 설명 · 디버깅

예: GitHub Copilot, Claude Code

음성 · 영상

목소리 · 음악 · 영상 생성

예: Suno, Sora, Veo

공통점: 학습한 데이터의 **패턴**을 바탕으로, 세상에 없던 결과물을 만든다.

FOUNDATION MODEL

하나의 거대 모델이 여러 작업의 '기반'이 된다

과거: 작업마다 모델 1개

스팸 분류
전용 데이터 + 전용 학습

번역
전용 데이터 + 전용 학습

감성 분석
전용 데이터 + 전용 학습

요약
전용 데이터 + 전용 학습



지금: 기반 모델 1개 → 여러 작업

FOUNDATION MODEL
대규모 데이터로 한 번 크게 사전 학습

- 요약
- 번역
- 질의응답
- 코드 작성

용어 출처: 2021년 스탠퍼드 대학 연구진의 보고서 〈On the Opportunities and Risks of Foundation Models〉

KEYWORDS

오늘의 키워드 6

Artificial Intelligence

인공지능 (AI)

사람의 지능이 필요한 일을 기계가 하게 만드는 기술 전체

Machine Learning

머신러닝 (ML)

규칙을 직접 짜지 않고 데이터에서 스스로 학습하는 방법

Deep Learning

딥러닝

여러 층의 인공신경망으로 복잡한 패턴을 학습

Discriminative AI

판별형 AI

입력을 정해진 라벨·숫자로 분류하거나 예측

Generative AI

생성형 AI

학습한 패턴으로 글·그림·코드 같은 새 콘텐츠를 생성

Foundation Model

기반 모델

대규모 데이터로 사전 학습해 여러 작업에 적응하는 모델

KEY MESSAGE

AI는 큰 개념이고, 그 안에 머신러닝이 있으며, 생성형 AI는 새로운 콘텐츠를 만들어 내는 특별한 종류다.

NEXT · LECTURE 02

거대 언어 모델(LLM)과 기반 모델의 탄생

챗GPT는 어떻게 이렇게 똑똑해졌을까?